
Corrigé — Exercice 7

- 1) tangentes horizontales : $f'(-1) = f'(1) = 0$. 2) pente de $T_0 = \frac{-1-0}{1-0} = -1$, donc $f'(0) = -1$. 3) $f'(x) = x^2 - 1$: $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $f' < 0$ sur $] -1, 1[$: f croît, décroît, croît. 4) $f''(x) = 2x$ s'annule en 0 : point d'inflexion $O(0, 0)$; f concave sur $] -\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$. 5) T_0 passe par $(0, 0)$ et $(1, -1)$: $T_0 : y = -x$. 6) $g' = -f'$, donc $g'(1) = -f'(1) = 0$; et g est décroissante sur tout intervalle où f est croissante.